Caracterización de un MOSFET 2N7000 y diseño de amplificadores con MOSFET y de un espejo de corriente: informe de la Práctica 4

Juan José Tobar Álvarez*, Nombre Apellido 2*, Nombre Apellido 3*
*Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
jutobara@unal.edu.co, correo2@unal.edu.co, correo3@unal.edu.co

I. Introducción/Justificación

I-A. Introducción

En un MOSFET de canal n de enriquecimiento, como el 2N7000, el canal solo se forma cuando la tensión compuerta–fuente V_{GS} supera la tensión umbral V_t; según V_{GS} y la tensión drenador–fuente V_{DS}, el dispositivo opera en corte, triodo o saturación [1]. La saturación es la región de amplificación, pues allí la corriente de drenador I_D queda controlada por V_{GS} casi sin depender de V_{DS}. El análisis DC se realiza con la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, y el análisis AC con el modelo de pequeña señal, caracterizado por la transconductancia g_m [1].

Objetivo general. Caracterizar el MOSFET 2N7000 y diseñar amplificadores de fuente común, fuente degenerada y drenador común, y un espejo de corriente, verificándolos mediante simulación y medición.

Objetivos específicos. (i) Determinar V_t y k_n mediante simulación y mediante medición de ejemplares reales, y obtener las curvas I_D–V_{DS}; (ii) calcular el punto de polarización, A_v, Z_{in}, Z_{out} y los límites de pequeña señal con los parámetros medidos; (iii) comparar teoría, simulación y medición mediante el error relativo porcentual.

I-B. Justificación

El 2N7000 es un MOSFET DMOS vertical de canal n (60 V, 200 mA, encapsulado TO-92) pensado para amplificación, conmutación y control de motores [2]. Su estructura y los principios de polarización que se practican aparecen en aplicaciones de alta exigencia. En el sector aeroespacial, los MOSFET DMOS verticales han sido el dispositivo de conmutación más utilizado en los sistemas de potencia espaciales de la NASA [3], y el Centro de Vuelo Espacial Goddard mantiene actividades de aseguramiento de dureza a la radiación para estos transistores [4]. En la industria médica, los amplificadores CMOS forman el extremo frontal analógico de los sistemas portátiles de adquisición de señales biomédicas [5]. En telecomunicaciones, los MOSFET LDMOS se emplean en los amplificadores de potencia de las estaciones base celulares [6]. La práctica enseña a extraer V_t y k_n de un dispositivo real y muestra cómo la polarización fija la ganancia y las impedancias.

II. Cálculos

II-A. Parámetros del 2N7000 según la hoja de datos

En la Tabla I se resumen los parámetros pedidos en la guía [2]: los límites de tensión y de corriente acotan el punto de operación, y el amplio rango de $V_{GS(th)}$ (0.8 a 3 V) indica que V_t debe medirse en cada ejemplar.

Tabla I
Parámetros del 2N7000 a $T_A = 25\,^\circ\mathrm{C}$ [2].

Parámetro (símbolo)	Valor	Condición
Ruptura drenador–fuente (BV_{DSS})	60 V (mín.)	$V_{GS} = 0\,\mathrm{V}$, $I_D = 10\,\mu\mathrm{A}$
Tensión compuerta–fuente ($V_{GS,max}$, $V_{GS,min}$)	+30 V, −30 V	límite absoluto
Alimentación usada (V_{DD}, V_{SS})	10 V (16 V en el drenador común), 0 V	$V_{DD} < BV_{DSS}$
Tensión umbral ($V_{GS(th)}$)	0.8 a 3 V	$V_{GS} = V_{DS}$, $I_D = 1\,\mathrm{mA}$
Corriente de drenador ($I_{D,max}$)	200 mA	$T_C = 25\,^\circ\mathrm{C}$
Potencia disipada (P_D)	1 W	$T_C = 25\,^\circ\mathrm{C}$
Resistencia en conducción ($R_{DS(on)}$)	5.3 Ω (máx.)	$V_{GS} = 4.5\,\mathrm{V}$

II-B. Modelo del MOSFET y regiones de operación

Despreciando la modulación de la longitud del canal, el transistor está en triodo si $V_{DS} < V_{GS} - V_t$, donde se comporta como una resistencia controlada por V_{GS}, y en saturación si $V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$, donde la corriente es [1]

$$I_D = \frac{k_n}{2}\,(V_{GS} - V_t)^2, \tag{1}$$

con $k_n = \mu_n C_{ox}(W/L)$ el parámetro de transconductancia y $V_{OV} = V_{GS} - V_t$ la tensión de sobreimpulso. La (1) describe la saturación, la región de interés para amplificar. En el circuito de la Fig. 1(a) la compuerta está unida al drenador ($V_{DS} = V_{GS}$) y, como $V_t > 0$, el transistor está en saturación para cualquier R_1. Por la ley de Kirchhoff de tensiones,

$$V_{GS} = V_1 - I_D R_1, \tag{2}$$

y al variar R_1 se recorren distintos pares (V_{GS}, I_D).

II-C. Extracción de V_t y k_n

Tomando la raíz cuadrada de la (1) se obtiene

$$\sqrt{I_D} = \sqrt{\frac{k_n}{2}}\,(V_{GS} - V_t), \tag{3}$$

una recta $\sqrt{I_D} = m\,V_{GS} + b$ con pendiente $m = \sqrt{k_n/2}$. Su intercepto con el eje V_{GS} y el valor de k_n son

$$V_t = -\frac{b}{m}, \qquad k_n = 2m^2. \tag{4}$$

Con los 91 pares (V_{GS}, I_D) de la Sec. III-A (modelo de simulación, R_1 de 1 a $10\,\mathrm{k\Omega}$ en pasos de $100\,\Omega$), el ajuste por mínimos cuadrados de $\sqrt{I_D}$ ($\mathrm{A}^{1/2}$) contra V_{GS} (V) es

$$\sqrt{I_D} = 0.1891\,V_{GS} - 0.2829, \qquad R^2 = 0.9932, \tag{5}$$

de donde $V_{t,s} = 1.496\,\mathrm{V}$ y $k_{n,s} = 71.52\,\mathrm{mA/V^2}$ mediante la (4). La guía propone verificar k_n con un solo par de puntos:

$$k_n = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)^2}. \tag{6}$$

Para $R_1 = 5\,\mathrm{k\Omega}$ ($V_{GS} = 1.6366\,\mathrm{V}$, $I_D = 0.6727\,\mathrm{mA}$) la (6) da $k_n = 68.23\,\mathrm{mA/V^2}$, que difiere $4.59\,\%$ del valor del ajuste. El mismo procedimiento se aplica a las mediciones de dos ejemplares reales en la Sec. IV-A, cuyos parámetros ($V_{t,m}$, $k_{n,m}$) se emplean en el diseño de los amplificadores.

II-D. Circuito para las curvas características

Para obtener en una sola simulación la familia de curvas I_D–V_{DS} se emplea el circuito de la Fig. 1(b), con $V_1 = V_{GS}$ en la compuerta y $V_2 = V_{DS}$ en el drenador. Se barre V_2 de 0 a 10 V y, de forma anidada, V_1 de 2 a 4 V en pasos de 0.5 V, todos mayores que V_t. La frontera entre triodo y saturación es

$$V_{DS} = V_{GS} - V_t, \tag{7}$$

es decir, $V_{DS} = 0.504\,\mathrm{V}$ para $V_{GS} = 2\,\mathrm{V}$ y $2.504\,\mathrm{V}$ para $V_{GS} = 4\,\mathrm{V}$ con $V_{t,s}$.

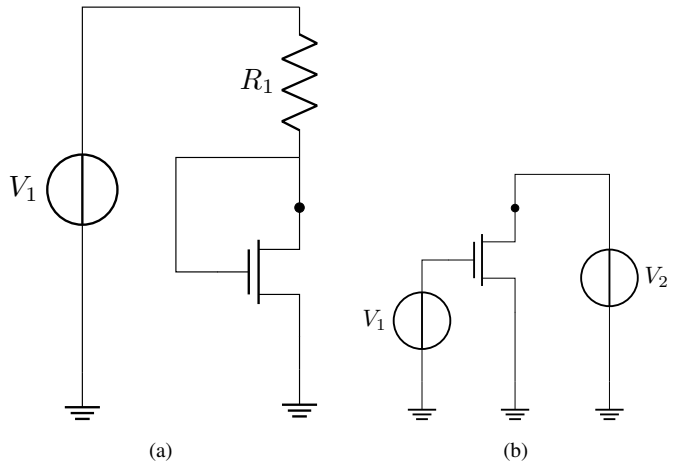


Fig. 1. Circuitos de caracterización: (a) diodo conectado para extraer V_t y k_n; (b) barrido doble para la familia de curvas I_D–V_{DS}.

II-E. Parámetros del modelo de simulación en la zona de operación

La recta de la (5) se obtuvo con V_{GS} entre $1.59\,\mathrm{V}$ y $1.78\,\mathrm{V}$, cerca del umbral, pero los amplificadores operan con $V_{GS} \approx 2\,\mathrm{V}$ e $I_D \approx 10\,\mathrm{mA}$. Por ello se repite el ajuste de la (3) con las corrientes de saturación de la Fig. 4 para V_{GS} de 2, 2.5 y 3 V (Tabla IX), lo que con la (4) y $m' = 0.2627\,\mathrm{A}^{1/2}/\mathrm{V}$ da los parámetros del modelo de simulación en la zona de operación

$$V_t' = 1.561\,\mathrm{V}, \qquad k_n' = 2m'^2 = 138.1\,\mathrm{mA/V^2}, \tag{8}$$

que sirven para evaluar cuánto cambian V_t y k_n al alejarse del umbral (se cuantifica en la Sec. V-B).

II-F. Diseño del amplificador de fuente común

Se diseña el amplificador de la Fig. 2 con los parámetros de la Tabla II, con generador ideal ($R_{sig} = 0\,\Omega$), $r_o \to \infty$ y los parámetros medidos del ejemplar 1, $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$ (Sec. IV-A). Los requisitos son saturación y $|v_{out}| \approx 5\,|v_{in}|$: R_{G1}, R_{G2} y R_S fijan $I_D \approx 10.2\,\mathrm{mA}$, con lo que $g_m \approx 31.7\,\mathrm{mS}$ según la (13), y R_D se elige para que $|A_v| = g_m(R_D \parallel R_L) \approx 5$ según la (14). Despejando de la (14) con $|A_v| = 5$,

$$R_D \parallel R_L = \frac{|A_v|}{g_m} = 157.8\,\Omega \;\Rightarrow\; R_D = \frac{R_L\,(|A_v|/g_m)}{R_L - |A_v|/g_m} = 160.3\,\Omega, \tag{9}$$

y se adopta el valor comercial $R_D = 160\,\Omega$.

Tabla II
PARÁMETROS ASUMIDOS PARA EL AMPLIFICADOR DE FUENTE COMÚN.

V_{DD}	R_{G1}	R_{G2}	R_D	R_S
10 V	180 kΩ	100 kΩ	160 Ω	150 Ω
R_L	$C_1 = C_2 = C_S$	$\hat{v}_{in}$	f	R_{sig}
10 kΩ	10 μF	50 mV (100 mV_{pp})	10 kHz	0 Ω

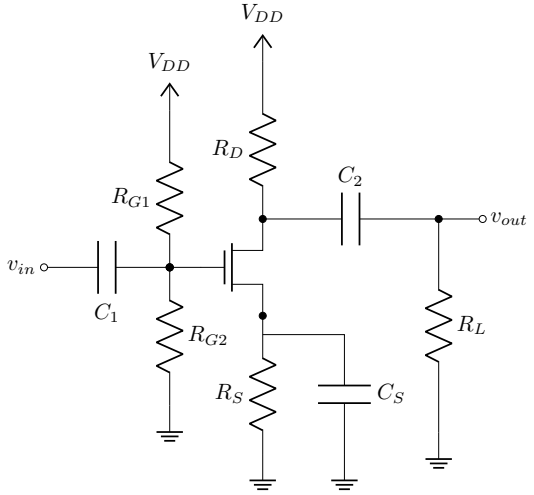


Fig. 2. Amplificador de fuente común diseñado.

Análisis DC. Con $I_G = 0$, el divisor de la compuerta equivale a una fuente de Thévenin

$$V_G = V_{DD}\frac{R_{G2}}{R_{G1}+R_{G2}} = 3.571\,\mathrm{V}, \qquad R_G = R_{G1} \parallel R_{G2} = 64.29\,\mathrm{k\Omega}, \tag{10}$$

que fija la tensión de compuerta. Con la (10), la malla compuerta–fuente da $V_G = V_t + V_{OV} + I_D R_S$ y, al sustituir $I_D = \frac{k_n}{2}V_{OV}^2$ de la (1), resulta una cuadrática en V_{OV} cuya raíz positiva es

$$V_{OV} = \frac{-1+\sqrt{1+2k_nR_S\,(V_G-V_t)}}{k_nR_S}. \tag{11}$$

Con la (11), $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$ se obtiene $V_{OV} = 0.642\,\mathrm{V}$, $I_D = \frac{k_{n,m}}{2}V_{OV}^2 = 10.17\,\mathrm{mA}$ y $V_{GS} = 2.046\,\mathrm{V}$. Las demás tensiones se calculan con

$$V_S = I_D R_S, \quad V_D = V_{DD} - I_D R_D, \quad V_{DS} = V_D - V_S, \tag{12}$$

que dan $V_S = 1.525\,\mathrm{V}$, $V_D = 8.373\,\mathrm{V}$ y $V_{DS} = 6.848\,\mathrm{V}$. Como V_{DS} de la (12) cumple $V_{DS} \geq V_{OV}$, el transistor opera en saturación, y $I_D < I_{D,max}$ y $P = V_{DS}I_D = 69.6\,\mathrm{mW} < 1\,\mathrm{W}$ respetan la Tabla I.

Análisis AC. A 10 kHz los capacitores son cortocircuitos y las fuentes DC son tierra de señal. En el modelo de pequeña señal, la transconductancia es

$$g_m = k_{n,m}V_{OV} = \sqrt{2k_{n,m}I_D} = 31.69\,\mathrm{mS}, \tag{13}$$

y la ganancia de voltaje, con $R_D \parallel R_L = 157.5\,\Omega$, es

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m\,(R_D \parallel R_L) = -4.99\ \mathrm{V/V}. \tag{14}$$

El signo negativo indica inversión de fase y la amplitud de salida esperada es $4.99 \times 50\,\mathrm{mV} = 249.6\,\mathrm{mV}$. Las impedancias de entrada y de salida son

$$Z_{in} = R_{G1} \parallel R_{G2} = 64.29\,\mathrm{k\Omega}, \qquad Z_{out} = R_D \parallel r_o = 160\,\Omega, \tag{15}$$

pues la compuerta no consume corriente y $r_o \to \infty$. Que los capacitores sean cortocircuitos se verifica con la frecuencia de corte de cada uno,

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_{eq}C}, \tag{16}$$

donde $R_{eq} = Z_{in}$ para C_1 ($f_c = 0.25\,\mathrm{Hz}$), $R_{eq} = R_D + R_L$ para C_2 ($f_c = 1.57\,\mathrm{Hz}$) y $R_{eq} = R_S \parallel (1/g_m) = 26.07\,\Omega$ para C_S ($f_p = 611\,\mathrm{Hz}$), unas 16 veces menor que los 10 kHz de trabajo. Como C_S introduce además un cero en $f_z = 1/(2\pi R_S C_S)$, la fase de la ganancia a 10 kHz es

$$\angle A_v = -180^\circ + \arctan\frac{f}{f_z} - \arctan\frac{f}{f_p} = -177.1^\circ, \tag{17}$$

con $f_z = 106\,\mathrm{Hz}$, un adelanto de 2.9° sobre la inversión ideal.

Límites de pequeña señal. El modelo lineal es válido si $v_{gs} \ll 2V_{OV}$ [1]. La distorsión de segundo armónico de la corriente de drenador es

$$HD_2 = \frac{\hat{v}_{gs}}{4V_{OV}}, \tag{18}$$

y exigir $HD_2 \leq 5\,\%$ conduce a

$$\hat{v}_{gs,max} = 0.2\,V_{OV} = 128\,\mathrm{mV}. \tag{19}$$

Como $v_{gs} = v_{in}$, la amplitud máxima de entrada es $128\,\mathrm{mV}$ y la de salida de unos $640\,\mathrm{mV}$; la señal de 50 mV produce $HD_2 = 1.95\,\%$.

II-G. Diseño del amplificador de fuente degenerada

El amplificador es el de la Fig. 2 sin C_S, de modo que R_S queda sin puentear y la señal de entrada ve $1/g_m + R_S$ entre compuerta y tierra. Con $R_{sig} = 50\,\Omega$ (impedancia de salida del generador) y los parámetros de la Tabla III, la ganancia es

$$A_v = -\frac{Z_{in}}{Z_{in}+R_{sig}}\,\frac{R_D \parallel R_L}{1/g_m + R_S} \approx -\frac{R_D \parallel R_L}{1/g_m + R_S}, \tag{20}$$

donde el primer factor vale 0.9993 porque $Z_{in} \gg R_{sig}$. La guía exige $|v_{out}| \geq 300\,\mathrm{mV_{pp}}$ con 100 mV_{pp} de entrada, es decir $|A_v| \geq 3$. Con los parámetros del ejemplar 1 y $I_D \approx 10\,\mathrm{mA}$, la (13) da $g_m = 31.44\,\mathrm{mS}$; con $R_S = 100\,\Omega$ y $|A_v| = 3$, el despeje análogo al de la (9) es

$$R_D = \frac{R_L\left[|A_v|(1/g_m + R_S)\right]}{R_L - |A_v|(1/g_m + R_S)} = 411.7\,\Omega. \tag{21}$$

Se adopta $R_D = 430\,\Omega$ porque el valor comercial inferior, $390\,\Omega$, daría $|A_v| = 2.87 < 3$ y no cumpliría el mínimo. Para $V_G = V_t + V_{OV} + I_D R_S = 3.04\,\mathrm{V}$ con $V_{DD} = 10\,\mathrm{V}$, el divisor comercial más cercano es $R_{G1} = 220\,\mathrm{k\Omega}$ y $R_{G2} = 100\,\mathrm{k\Omega}$, que fija $V_G = 3.125\,\mathrm{V}$ y $Z_{in} = 68.75\,\mathrm{k\Omega}$.

Tabla III
PARÁMETROS ASUMIDOS PARA EL AMPLIFICADOR DE FUENTE DEGENERADA.

V_{DD}	R_{G1}	R_{G2}	R_D	R_S
10 V	220 kΩ	100 kΩ	430 Ω	100 Ω
R_L	$C_1 = C_2$	$\hat{v}_{in}$	f	R_{sig}
10 kΩ	10 μF	50 mV (100 mV_{pp})	10 kHz	50 Ω

Análisis DC y AC. La (11) con $V_G = 3.125\,\mathrm{V}$, $R_S = 100\,\Omega$, $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$ da $V_{OV} = 0.656\,\mathrm{V}$, $I_D = 10.64\,\mathrm{mA}$, $V_{GS} = 2.061\,\mathrm{V}$ y, con la (12), $V_S = 1.064\,\mathrm{V}$, $V_D = 5.426\,\mathrm{V}$ y $V_{DS} = 4.362\,\mathrm{V} \geq V_{OV}$, por lo que opera en saturación con $P = 46.4\,\mathrm{mW}$. La (13) da $g_m = 32.42\,\mathrm{mS}$ y la (20) da $A_v = -3.15$, con $Z_{in} = R_{G1} \parallel R_{G2}$ y $Z_{out} = R_D = 430\,\Omega$ (como en la (15)). Como R_S no está puenteada, $v_{gs} = v_{in}/(1 + g_m R_S)$ y el límite de la (19) se traslada a la entrada:

$$\hat{v}_{in,max} = 0.2\,V_{OV}\,(1 + g_m R_S) = 557\,\mathrm{mV}. \tag{22}$$

La realimentación de R_S también reduce la distorsión de la corriente: al sustituir $v_{gs} = v_{in} - i_d R_S$ en $i_d = g_m v_{gs} + \frac{k_n}{2}v_{gs}^2$ y resolver hasta segundo orden, el cociente entre el segundo armónico y la fundamental es

$$HD_2 = \frac{\hat{v}_{in}}{4V_{OV}\,(1+g_mR_S)^2}, \tag{23}$$

que coincide con la (18) cuando R_S se puentea ($R_S \to 0$ en AC). Con 50 mV de entrada la (23) da $HD_2 = 0.11\,\%$, y no

0.45 % como resultaría de aplicar la (18) a $\hat{v}_{gs} = \hat{v}_{in}/(1 + g_m R_S)$, pues esto ignora que v_{gs} ya llega linealizada por la realimentación.

II-H. *Diseño del amplificador de drenador común*

En el seguidor de la guía el drenador va a V_{DD}, la salida se toma en la fuente con $R_L = 100\,\Omega$ y no hay R_D ni C_S. Su ganancia, con $R' = R_L \parallel R_S$, es

$$A_v = \frac{R'}{R' + 1/g_m} \quad \Rightarrow \quad g_m = \frac{A_v}{(1 - A_v)\,R'}. \tag{24}$$

Con $R_S = 1\,\text{k}\Omega$ y $A_v = 0.95$ se requiere $g_m = 209\,\text{mS}$, que con $I_D = g_m^2/(2k_{n,m})$ exige 442 mA, más del doble de $I_{D,max}$. Con $R_S = 150\,\Omega$ y $A_v = 0.95$ la corriente sería de 1.01 A. Como $g_m \propto \sqrt{I_D}$ limita la ganancia alcanzable, se relaja el objetivo a $A_v = 0.8$ con $R_S = 150\,\Omega$ ($R' = 60\,\Omega$), lo que según la (24) requiere $g_m = 66.7\,\text{mS}$ e $I_D \approx 45\,\text{mA}$ (6.7 V en R_S). Con $V_{DD} = 16\,\text{V}$ hace falta $V_G \approx 9.5\,\text{V}$, que se obtiene con $R_{G1} = 470\,\text{k}\Omega$ (a V_{DD}) y $R_{G2} = 680\,\text{k}\Omega$ (a tierra), pues $V_G = 9.461\,\text{V}$. La (11) da entonces $V_{OV} = 1.346\,\text{V}$, $I_D = 44.73\,\text{mA}$, $V_{GS} = 2.751\,\text{V}$, $V_S = 6.710\,\text{V}$ y $V_{DS} = 9.290\,\text{V} \geq V_{OV}$ (saturación), con $P = 415.6\,\text{mW} < 1\,\text{W}$; la potencia en R_S es 0.30 W, por lo que exige una resistencia de 0.5 W. La (13) da $g_m = 66.49\,\text{mS}$, y con la (24) $A_v = 0.800$, $Z_{in} = R_{G1} \parallel R_{G2} = 277.9\,\text{k}\Omega$ y

$$Z_{out} = R_S \parallel \frac{1}{g_m} = 13.67\,\Omega. \tag{25}$$

Aquí $v_{gs} = v_{in}/(1 + g_m R') = 0.2\,v_{in}$, por lo que la (23), con R' en lugar de R_S, da $HD_2 = 0.07\,\%$ para la entrada de 200 mV_{pp} y el límite equivalente a la (22) es $\hat{v}_{in,max} = 1.34\,\text{V}$. Las frecuencias de corte de la (16) son 0.06 Hz (C_1) y 140 Hz (C_2), muy por debajo de 10 kHz.

II-I. *Diseño de la fuente de corriente espejo de 35 mA*

Para el grupo 3 la guía da $(20{+}5{\cdot}3) = 35\,\text{mA}$. En el espejo, M_1 tiene la compuerta unida al drenador y R conecta V_{DD} con su drenador, de modo que V_{GS} de ambos transistores es el mismo y, despejando V_{GS} de la (1),

$$V_{GS} = V_t + \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}} = 2.595\,\text{V}, \tag{26}$$

con $I_D = 35\,\text{mA}$, $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$. Con $V_{DD} = 15\,\text{V}$ la ley de Kirchhoff da $R = (V_{DD} - V_{GS})/I_D = 354\,\Omega$; como se adopta el valor comercial $R = R_L = 330\,\Omega$, la alimentación necesaria es

$$V_{DD} = I_D R + V_{GS} = 14.15\,\text{V}. \tag{27}$$

M_2 queda en saturación porque $V_{DS2} = V_{DD} - I_D R_L = V_{GS} = 2.595\,\text{V} \geq V_{OV} = 1.190\,\text{V}$. La potencia en M_1 es 90.8 mW y en R 0.40 W (resistencia de 0.5 W). Si M_1 fuese el ejemplar 1 y M_2 el ejemplar 2 ($V_t = 1.441\,\text{V}$, $k_n = 44.18\,\text{mA/V}^2$), la (1) daría $I_{D2} = 29.4\,\text{mA}$, 15.9 % menos que el objetivo; por ello el par debe elegirse entre más ejemplares medidos.

III. Simulación

III-A. *Caracterización con R_1 variable*

Se simuló en LTspice el circuito de la Fig. 1(a) con $V_1 = 5\,\text{V}$, la directiva `.step param Rvar 1k 10k 100` y análisis de punto de operación, usando como equivalente del 2N7000 el modelo de canal n de 60 V de LTspice (designado 2N7002 en el esquemático). La Tabla IV presenta los resultados para R_1 de 1 a 10 kΩ y la Fig. 3 muestra $\sqrt{I_D}$ contra V_{GS} para los 91 valores, junto con la recta de la (5).

Tabla IV
Resultados de la simulación del circuito de caracterización. $\sqrt{I_D}$ en $10^{-3}\ \text{A}^{1/2}$.

R_1 (kΩ)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	$\sqrt{I_D}$ (10^{-3} A$^{1/2}$)	R_1 (kΩ)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	$\sqrt{I_D}$ (10^{-3} A$^{1/2}$)
1	1.7816	3.2184	56.73	6	1.6232	0.5628	23.72
2	1.7117	1.6442	40.55	7	1.6123	0.4840	22.00
3	1.6765	1.1078	33.28	8	1.6030	0.4246	20.61
4	1.6535	0.8366	28.92	9	1.5950	0.3783	19.45
5	1.6366	0.6727	25.94	10	1.5880	0.3412	18.47

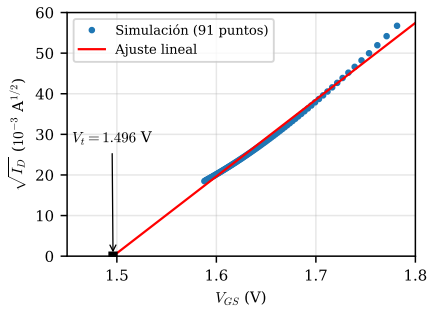


Fig. 3. $\sqrt{I_D}$ en función de V_{GS} obtenida variando R_1 en simulación, con su ajuste lineal y el intercepto $V_{t,s}$.

III-B. *Curvas características I_D–V_{DS}*

Con el circuito de la Fig. 1(b) se hizo un barrido DC de V_2 de 0 a 10 V en pasos de 10 mV y V_1 de 2 a 4 V en pasos de 0.5 V. La Fig. 4 muestra que cada curva sube en triodo y se vuelve horizontal en saturación.

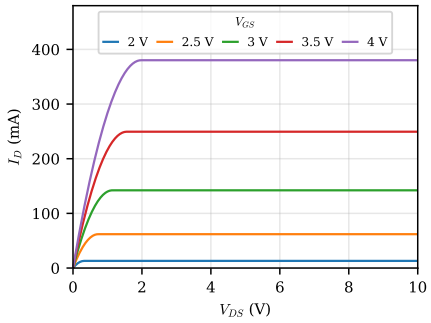


Fig. 4. Curvas características I_D–V_{DS} del MOSFET simulado para V_{GS} de 2 a 4 V.

III-C. *Amplificador de fuente común*

Se simuló el circuito de la Fig. 2 con los valores de la Tabla II y el mismo modelo de la Sec. III-A. La fuente senoidal de 10 kHz se barrió con la directiva `.step` en diez amplitudes $\hat{v}_{in}$ de 10 a 400 mV, con análisis transitorio hasta 2 ms; las amplitudes pico a pico se midieron con `.meas` en el último periodo (1.9 a 2.0 ms) y el armónico HD_2 con el análisis de Fourier de v_{out}. La Tabla V resume los resultados y la Fig. 5 muestra la característica de transferencia $v_{out,pp}$ contra $v_{in,pp}$.

Tabla V
SIMULACIÓN DEL AMPLIFICADOR DE FUENTE COMÚN AL VARIAR LA AMPLITUD DE ENTRADA. HD_2 TEÓRICO CON LA (18) Y $V_{OV} = 0.395\,\mathrm{V}$ (SEC. V-D); ERROR RESPECTO A LA SIMULACIÓN.

$\hat{v}_{in}$ (mV)	$v_{in,pp}$ (mV)	$v_{out,pp}$ (mV)	$\lvert A_v \rvert$ (V/V)	HD_2 sim. (%)	HD_2 teór. (%)	Error (%)
10	20.0	176.2	8.81	0.687	0.633	7.8
20	40.0	352.1	8.81	1.37	1.27	7.8
50	100.0	876.7	8.77	3.45	3.16	8.2
60	120.0	1 049.9	8.75	4.15	3.80	8.4
79	157.9	1 375.3	8.71	5.49	5.00	8.9
100	199.9	1 728.2	8.64	7.00	6.33	9.6
150	299.9	2 528.9	8.43	10.77	9.49	11.9
200	399.8	3 254.9	8.14	14.86	12.66	14.8
300	599.8	4 423.7	7.38	24.09	18.98	21.2
400	799.7	5 280.3	6.60	33.66	25.31	24.8

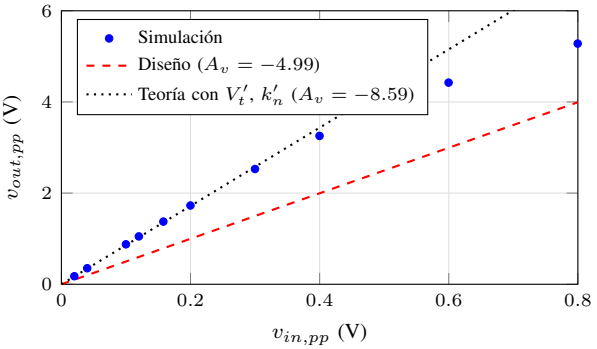


Fig. 5. Característica de transferencia $v_{out,pp}$ contra $v_{in,pp}$ del amplificador de fuente común simulado, comparada con las rectas de ganancia calculadas.

III-D. *Amplificador de fuente degenerada*

Se simuló el circuito de la Fig. 2 sin C_S con los valores de la Tabla III y el modelo `2N7000_mod.LIB` de LTspice. Se repitió el procedimiento de la Sec. III-C: la fuente senoidal de 10 kHz se barrió con la directiva `.step` en diez amplitudes $\hat{v}_{in}$ de 10 a 400 mV, con análisis transitorio hasta 2 ms, amplitudes pico a pico medidas con `.meas` entre 1.9 y 2.0 ms y armónico HD_2 tomado del análisis de Fourier de v_{out} (componente normalizada del segundo armónico). La Tabla VI resume los resultados y la Fig. 6 muestra la característica de transferencia $v_{out,pp}$ contra $v_{in,pp}$.

IV. MONTAJE

IV-A. *Caracterización de dos ejemplares del 2N7000*

Con la misma topología de la Fig. 1(a) se midieron V_{GS} e I_D de dos ejemplares del 2N7000 variando R_1 de 1 a 10 kΩ en pasos de 1 kΩ. La Tabla VII presenta los resultados. El ajuste por mínimos cuadrados de $\sqrt{I_D}$ contra V_{GS} según la (3) da, con la (4),

Tabla VI
SIMULACIÓN DEL AMPLIFICADOR DE FUENTE DEGENERADA AL VARIAR LA AMPLITUD DE ENTRADA. HD_2 TEÓRICO CON LA (23), $V_{OV} = 0.656\,\mathrm{V}$ Y $1 + g_m R_S = 4.242$; ERROR RESPECTO A LA SIMULACIÓN.

$\hat{v}_{in}$ (mV)	$v_{in,pp}$ (mV)	$v_{out,pp}$ (mV)	$\lvert A_v \rvert$ (V/V)	HD_2 sim. (%)	HD_2 teór. (%)	Error (%)
10	20.0	61.0	3.054	0.0244	0.0212	13.1
20	40.0	122.1	3.054	0.0477	0.0423	11.2
50	100.0	305.2	3.054	0.118	0.106	10.1
60	120.0	366.3	3.054	0.141	0.127	9.9
79	157.9	482.3	3.053	0.185	0.167	9.8
100	199.8	610.1	3.053	0.234	0.212	9.5
150	299.9	915.5	3.053	0.352	0.318	9.7
200	399.8	1 220.3	3.052	0.470	0.423	9.8
300	599.8	1 829.3	3.050	0.708	0.635	10.2
400	799.3	2 435.7	3.047	0.950	0.847	10.9

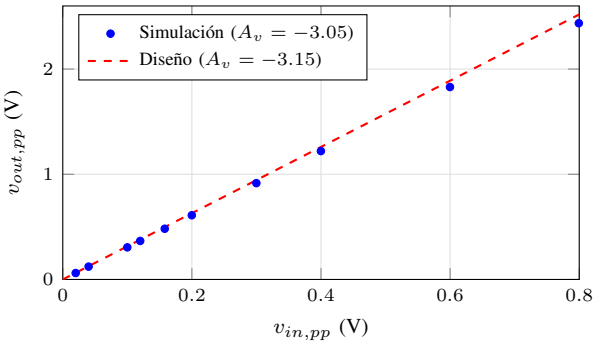


Fig. 6. Característica de transferencia $v_{out,pp}$ contra $v_{in,pp}$ del amplificador de fuente degenerada simulado, comparada con la recta de ganancia del diseño.

$$\begin{aligned} &\text{Ejemplar 1: } \sqrt{I_D} = 0.1572\,V_{GS} - 0.2208,\ R^2 = 0.9896,\\ &\text{Ejemplar 2: } \sqrt{I_D} = 0.1486\,V_{GS} - 0.2142,\ R^2 = 0.9738, \end{aligned} \tag{28}$$

de donde $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$ para el ejemplar 1, y $V_t = 1.441\,\mathrm{V}$ y $k_n = 44.18\,\mathrm{mA/V^2}$ para el ejemplar 2. Con el par de puntos $R_1 = 5\,\mathrm{k\Omega}$ la (6) da $k_n = 46.60\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 1) y $39.93\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 2), que difieren 5.68 % y 9.62 % de los del ajuste. Los parámetros del ejemplar 1 se emplean en el diseño de la Sec. V-C.

Tabla VII
MEDICIONES DE V_{GS} E I_D DE DOS EJEMPLARES DEL 2N7000 AL VARIAR R_1.

	Ejemplar 1		Ejemplar 2			Ejemplar 1		Ejemplar 2	
R_1 (kΩ)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	R_1 (kΩ)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	V_{GS} (V)	I_D (mA)
1	1.752	3.200	1.799	3.140	6	1.559	0.569	1.609	0.572
2	1.669	1.636	1.720	1.641	7	1.542	0.463	1.595	0.491
3	1.627	1.117	1.676	1.110	8	1.534	0.434	1.582	0.429
4	1.594	0.808	1.647	0.840	9	1.523	0.385	1.570	0.383
5	1.578	0.698	1.626	0.680	10	1.515	0.349	1.541	0.347

V. Análisis de resultados

V-A. Caracterización del MOSFET

En la Fig. 3 se observa que $\sqrt{I_D}$ crece de forma aproximadamente lineal con V_{GS}, como predice la (3), con $R^2 = 0.9932$; el intercepto $V_{t,s} = 1.496\,\mathrm{V}$ está dentro del rango de la hoja de datos y el k_n puntual difiere $4.59\,\%$ del de la pendiente. Las mediciones de la Tabla VII siguen la misma tendencia lineal (ajustes de la (28), R^2 de 0.9896 y 0.9738) y sus interceptos, $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $1.441\,\mathrm{V}$, también están dentro del rango de 0.8 a 3 V de la hoja de datos. El transistor permanece en saturación para cualquier R_1 porque $V_{DS} = V_{GS} > V_{GS} - V_t$; R_1 solo desplaza el punto sobre la curva según la (2). La relación es lineal porque en saturación $\sqrt{I_D} \propto V_{GS} - V_t$, y el intercepto es V_t porque allí $\sqrt{I_D} = 0$ y el canal deja de existir.

La Tabla VIII compara las mediciones del ejemplar 1 con la simulación de la Tabla IV. Las corrientes difieren en promedio $2.08\,\%$ (máximo $4.54\,\%$) y las tensiones V_{GS} $3.75\,\%$ (máximo $4.82\,\%$), pero la simulación da una tensión umbral $6.48\,\%$ mayor ($V_{t,s} = 1.496\,\mathrm{V}$ frente a $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$) y un k_n $44.76\,\%$ mayor ($k_{n,s} = 71.52\,\mathrm{mA/V^2}$ frente a $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$). Esto indica que el modelo de LTspice es solo un equivalente del dispositivo real: reproduce I_D y V_{GS} en el punto de medida, pero no sus parámetros. Entre los dos ejemplares medidos, V_t difiere $2.60\,\%$ y k_n $10.57\,\%$ (respecto al ejemplar 1), lo que confirma que los parámetros deben medirse en cada ejemplar y que, al elegir los dos transistores del espejo de corriente de la guía, conviene comparar estas curvas.

Tabla VIII
Ejemplar 1 medido frente a simulación y error relativo respecto a la medición.

R_1 (kΩ)	V_{GS} med. (V)	V_{GS} sim. (V)	Error (%)	I_D med. (mA)	I_D sim. (mA)	Error (%)
1	1.752	1.7816	1.69	3.200	3.2184	0.57
2	1.669	1.7117	2.56	1.636	1.6442	0.50
3	1.627	1.6765	3.04	1.117	1.1078	0.82
4	1.594	1.6535	3.73	0.808	0.8366	3.54
5	1.578	1.6366	3.71	0.698	0.6727	3.62
6	1.559	1.6232	4.12	0.569	0.5628	1.09
7	1.542	1.6123	4.56	0.463	0.4840	4.54
8	1.534	1.6030	4.50	0.434	0.4246	2.17
9	1.523	1.5950	4.73	0.385	0.3783	1.74
10	1.515	1.5880	4.82	0.349	0.3412	2.23

V-B. Curvas características y parámetros de operación

En la Fig. 4 es posible observar que la corriente de saturación crece con V_{GS} y es casi independiente de V_{DS} tras la frontera de la (7). Las curvas permiten ubicar el punto de operación y son específicas de cada ejemplar porque dependen de su V_t y k_n. La Tabla IX compara las corrientes simuladas con las de la (1) usando la (8).

Con V_t' y k_n' el error es menor que $2\,\%$ entre 2 y 3 V y llega a $8.04\,\%$ en 4 V. Con los parámetros de la (5), obtenidos cerca del umbral, la (1) subestima la corriente entre $30.5\,\%$ y $43.1\,\%$ en ese intervalo, porque la pendiente de $\sqrt{I_D}$ aumenta con V_{GS} (de $0.19\,\mathrm{A^{1/2}/V}$ cerca del umbral a $0.26\,\mathrm{A^{1/2}/V}$ entre 2 y 3 V). Por eso V_t y k_n deben extraerse cerca de la zona de operación. Esto es relevante para los parámetros medidos, obtenidos con V_{GS} entre $1.515\,\mathrm{V}$ y $1.752\,\mathrm{V}$ (ejemplar 1) mientras los amplificadores operan con $V_{GS} \approx 2.05\,\mathrm{V}$; su efecto sobre el amplificador de fuente común se cuantifica en la Sec. V-D. Además, para $V_{GS} \geq 3.5\,\mathrm{V}$ la corriente supera los $200\,\mathrm{mA}$ de la hoja de datos y en $V_{GS} = 4\,\mathrm{V}$ la potencia llega a $3.80\,\mathrm{W}$, frente a $P_D = 1\,\mathrm{W}$, por lo que el barrido de laboratorio debe restringirse.

Tabla IX
Corriente de saturación simulada frente a la (1) con V_t' y k_n', y error relativo.

V_{GS} (V)	I_D simulada (mA)	I_D modelo (mA)	Error (%)
2.0	13.07	13.31	1.84
2.5	61.93	60.88	1.70
3.0	142.19	142.98	0.56
3.5	249.41	259.61	4.09
4.0	380.18	410.76	8.04

V-C. Diseño de los amplificadores

La Tabla X resume los resultados teóricos de las Tablas II y III y del diseño del drenador común con $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$. Los tres amplificadores quedan en saturación ($V_{DS} \geq V_{OV}$, con V_{OV} de $0.642\,\mathrm{V}$, $0.656\,\mathrm{V}$ y $1.346\,\mathrm{V}$) y con potencias inferiores al límite de $1\,\mathrm{W}$.

Tabla X
Resultados teóricos del diseño de los amplificadores con $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$. Entradas de la guía: 100, 100 y 200 mV_{pp}.

Magnitud	Fuente común	F. degenerada	D. común
I_D (mA)	10.17	10.64	44.73
V_{GS} (V)	2.046	2.061	2.751
V_{DS} (V)	6.848	4.362	9.290
$P = V_{DS} I_D$ (mW)	69.6	46.4	415.6
g_m (mS)	31.69	32.42	66.49
A_v (V/V)	-4.99	-3.15	$+0.80$
Salida con la entrada de la guía (mV_{pp})	499	315	160
Z_{in} (kΩ)	64.29	68.75	277.9
Z_{out} (Ω)	160	430	13.67
$\hat{v}_{in,max}$ para $\hat{v}_{gs} \leq 0.2 V_{OV}$ (mV)	128	557	1 343
HD_2 con $\hat{v}_{in}$ de 50, 50 y 100 mV (%)	1.95	0.11	0.07

En la fuente común, $|A_v| = 4.99$ se desvía $0.17\,\%$ de 5, de modo que el requisito $|v_{out}| \approx 5\,|v_{in}|$ se cumple en el cálculo. En la fuente degenerada, $|A_v| = 3.15$ supera en $4.95\,\%$ el valor de 3 y la salida de $314.9\,\mathrm{mV_{pp}}$ cumple el mínimo de $300\,\mathrm{mV}_{pp}$. La degeneración con R_S no puenteado reduce la ganancia a $1/(1/g_m + R_S)$ veces la resistencia de carga, pero reduce también v_{gs} y por ello el límite de pequeña señal pasa de $128\,\mathrm{mV}$ a $557\,\mathrm{mV}$ ((22)) y el HD_2 de $1.95\,\%$ a $0.11\,\%$ ((23)). El drenador común tiene ganancia menor que 1 y la menor impedancia de salida ($13.67\,\Omega$), lo que lo hace adecuado como etapa separadora de una carga de $100\,\Omega$, a costa de una corriente cuatro veces mayor. En todos los casos la entrada de la guía queda por debajo del límite lineal, y las frecuencias de corte de los capacitores, dadas por la (16), son

menores que 10 kHz, por lo que se comportan como cortocircuitos a esa frecuencia. Como el drenador común (44.73 mA, $V_{GS} = 2.751\,\mathrm{V}$) y el espejo (35 mA, $V_{GS} = 2.595\,\mathrm{V}$) se calcularon con parámetros extraídos con $I_D \leq 3.2\,\mathrm{mA}$, la Sec. V-B indica que la corriente real puede ser mayor que la calculada, por lo que conviene verificarla en el laboratorio.

V-D. Amplificador de fuente común: teoría frente a simulación

En la Fig. 5 se observa que la simulación es lineal para entradas pequeñas y se comprime al crecer la amplitud: según la Tabla V, $|A_v|$ cae $0.46\,\%$ respecto a su valor de pequeña señal con $\hat{v}_{in} = 50\,\mathrm{mV}$ y $7.61\,\%$ con $200\,\mathrm{mV}$. El HD_2 simulado se duplica al duplicar la amplitud de 10 a 20 mV (de 0.687 % a 1.37 %), como predice la (18), y cruza el 5 % en $\hat{v}_{in} \approx 72\,\mathrm{mV}$ por interpolación entre 60 y 79 mV. Con la entrada nominal de 50 mV el HD_2 es $3.45\,\%$, aún bajo el 5 % exigido.

La Tabla XI compara la simulación con la teoría de la Sec. IV-A para $\hat{v}_{in} = 50\,\mathrm{mV}$. Con $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$ la ganancia calculada queda $43.1\,\%$ por debajo de la simulada: $|A_v| = 4.99$ en lugar de 8.77, y la salida simulada de $876.7\,\mathrm{mV_{pp}}$ es 1.76 veces la calculada, por lo que en simulación no se cumple $|v_{out}| \approx 5\,|v_{in}|$. El g_m equivalente de la simulación, $|A_v|/(R_D \parallel R_L) = 55.7\,\mathrm{mS}$, supera en 1.76 veces los $31.69\,\mathrm{mS}$ calculados (el calculado queda $43.1\,\%$ por debajo), mientras que la corriente apenas cambia, como se muestra a continuación. La causa es la extrapolación advertida en la Sec. V-B: la (11) con V_t' y k_n' de la (8) da $V_{OV} = 0.395\,\mathrm{V}$, $I_D = 10.77\,\mathrm{mA}$ y $g_m = 54.54\,\mathrm{mS}$; frente a la teoría con parámetros medidos, I_D aumenta solo $5.9\,\%$ (porque la autopolarización con R_S lo fija casi sin importar k_n), pero $g_m = \sqrt{2k_nI_D}$ aumenta $72\,\%$. Con estos valores la (14) da $A_v = -8.59$ y las desviaciones frente a la simulación son de solo $2.1\,\%$ en A_v, $8.2\,\%$ en HD_2 y $9.6\,\%$ en el límite de pequeña señal (Tabla XI). Las ecuaciones de la Sec. IV-A describen entonces bien la simulación; lo que falla es usar parámetros extraídos cerca del umbral. Como el ejemplar medido y el modelo simulado difieren (Sec. V-B), la ganancia del montaje no tiene por qué ser 8.77, pero por el mismo efecto cabe esperar $|A_v| > 4.99$ y un límite de pequeña señal menor que $128\,\mathrm{mV}$, lo que debe verificarse en el laboratorio. Si el ejemplar se comportara como el modelo, la (9) con $g_m = 54.54\,\mathrm{mS}$ daría $R_D = 92.5\,\Omega$ para $|A_v| = 5$, de modo que conviene medir V_t y k_n cerca de $V_{GS} \approx 2\,\mathrm{V}$ antes de fijar R_D.

Tabla XI
FUENTE COMÚN CON $\hat{v}_{in} = 50\,\mathrm{mV}$: SIMULACIÓN FRENTE A TEORÍA CON PARÁMETROS MEDIDOS ($V_{t,m}$, $k_{n,m}$) Y CON LOS DEL MODELO EN LA ZONA DE OPERACIÓN (V_t', k_n'). ERRORES RESPECTO A LA SIMULACIÓN.

Magnitud	Sim.	$V_{t,m}, k_{n,m}$	Error (%)	V_t', k_n'	Error (%)
$\lvert A_v\rvert$ (V/V)	8.77	4.99	43.1	8.59	2.1
$v_{out,pp}$ (mV_{pp})	876.7	499	43.1	859	2.1
HD_2 (%)	3.45	1.95	43.4	3.17	8.2
$\hat{v}_{in,max}$, $HD_2 \leq 5\,\%$ (mV)	72	128	77.9	79	9.6

V-E. Amplificador de fuente degenerada: teoría frente a simulación

En la Fig. 6 se observa que la característica es prácticamente lineal en todo el barrido: según la Tabla VI, $|A_v|$ solo cae $0.21\,\%$ entre 10 y 400 mV (de 3.054 a 3.047), frente a $7.61\,\%$ que cae la fuente común ya con 200 mV. Con la entrada de $100\,\mathrm{mV}_{pp}$ de la guía ($\hat{v}_{in} = 50\,\mathrm{mV}$) la salida simulada es $305.2\,\mathrm{mV_{pp}}$, que cumple el mínimo de $300\,\mathrm{mV}_{pp}$ con un margen de $1.7\,\%$. El HD_2 simulado crece casi linealmente con la amplitud (de 0.0244 % a 0.950 % entre 10 y 400 mV), como predice la (23), y con 50 mV es $0.118\,\%$, unas 30 veces menor que el $3.45\,\%$ de la fuente común. En el intervalo barrido no se alcanza el 5 %: con 400 mV, $\hat{v}_{gs} = 400/4.242 = 94\,\mathrm{mV}$ queda por debajo de $0.2\,V_{OV} = 131\,\mathrm{mV}$ y el modelo lineal sigue siendo válido, de acuerdo con el límite de $557\,\mathrm{mV}$ de la (22).

La Tabla XII compara la simulación con la teoría con $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$ para $\hat{v}_{in} = 50\,\mathrm{mV}$. La ganancia calculada, $A_v = -3.149$, difiere $3.1\,\%$ de la simulada y la salida calculada, $314.9\,\mathrm{mV_{pp}}$, $3.2\,\%$. El g_m equivalente de la simulación, obtenido al despejar la (20) con $|A_v| = 3.054$, es $28.65\,\mathrm{mS}$, $13.2\,\%$ menor que los $32.42\,\mathrm{mS}$ calculados; sin embargo, este error se traslada a la ganancia muy atenuado, porque con $R_S = 100\,\Omega$ el término $1/g_m \approx 31\,\Omega$ pesa menos que R_S en el denominador de la (20). Así, la degeneración hace al diseño poco sensible a la incertidumbre de g_m, mientras que en la fuente común, con R_S puenteada, el error de g_m pasa íntegro a A_v ($43.1\,\%$, Tabla XI). Para el HD_2, la (23) da $0.106\,\%$ frente a $0.118\,\%$ simulado ($10.1\,\%$ de error, entre 9.5 % y 13.1 % en todo el barrido, Tabla VI), mientras que aplicar la (18) a $\hat{v}_{gs} = \hat{v}_{in}/(1 + g_mR_S)$ daría $0.449\,\%$, $281\,\%$ por encima de la simulación; esto confirma que la realimentación de R_S reduce la distorsión más allá de lo que reduce v_{gs}.

Tabla XII
FUENTE DEGENERADA CON $\hat{v}_{in} = 50\,\mathrm{mV}$: SIMULACIÓN FRENTE A TEORÍA CON PARÁMETROS MEDIDOS ($V_{t,m}$, $k_{n,m}$). ERRORES RESPECTO A LA SIMULACIÓN; g_m EQUIVALENTE DE LA SIMULACIÓN DESPEJADO DE LA (20).

Magnitud	Sim.	$V_{t,m}, k_{n,m}$	Error (%)
$\lvert A_v\rvert$ (V/V)	3.054	3.149	3.1
$v_{out,pp}$ (mV_{pp})	305.2	314.9	3.2
g_m equivalente (mS)	28.65	32.42	13.2
HD_2 (%)	0.118	0.106	10.1

VI. CONCLUSIONES

1. Las mediciones del ejemplar 1 dieron $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$, y las del ejemplar 2 $V_t = 1.441\,\mathrm{V}$ y $k_n = 44.18\,\mathrm{mA/V^2}$; ambos V_t están dentro del intervalo de la hoja de datos (0.8 a 3 V) y los k_n puntuales difieren $5.68\,\%$ y $9.62\,\%$ de los del ajuste.
2. El modelo de LTspice reproduce I_D y V_{GS} medidos con errores promedio de $2.08\,\%$ y $3.75\,\%$, pero sus parámetros difieren de los reales: $V_{t,s}$ es $6.48\,\%$ mayor que $V_{t,m}$ y $k_{n,s}$ es $44.76\,\%$ mayor que $k_{n,m}$. Por tanto,

los cálculos deben hacerse con parámetros medidos y no con los del modelo.

3. Los dos ejemplares difieren $2.60\,\%$ en V_t y $10.57\,\%$ en k_n; con ellos como M_1 y M_2 el espejo de $35\,\mathrm{mA}$ daría $29.4\,\mathrm{mA}$ ($15.9\,\%$ de error), lo que justifica medir cada transistor y elegir el par más parecido.
4. Con la compuerta unida al drenador el transistor permanece en saturación para cualquier R_1, lo que explica la linealidad de $\sqrt{I_D}$ y que V_t sea el intercepto.
5. Los parámetros extraídos cerca del umbral subestiman I_D entre $30.5\,\%$ y $43.1\,\%$ en V_{GS} de 2 a 4 V en el modelo simulado; con $V_t' = 1.561\,\mathrm{V}$ y $k_n' = 138.1\,\mathrm{mA/V^2}$ el error es menor que $2\,\%$ entre 2 y 3 V y de $8.04\,\%$ en 4 V.
6. En el amplificador de fuente común, la simulación dio $|A_v| = 8.77$ y $HD_2 = 3.45\,\%$ con 50 mV de entrada, frente a 4.99 y $1.95\,\%$ del diseño con $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$ (errores de $43.1\,\%$ y $43.4\,\%$); con V_t' y k_n' la teoría da 8.59 y $3.17\,\%$ (errores de $2.1\,\%$ y $8.2\,\%$). La extrapolación desde el umbral altera poco I_D ($5.9\,\%$) pero mucho g_m ($72\,\%$), de modo que R_D debe fijarse con parámetros medidos cerca de $V_{GS} \approx 2\,\mathrm{V}$.
7. El límite de pequeña señal simulado del fuente común ($HD_2 \leq 5\,\%$) es de unos $72\,\mathrm{mV}$, frente a $128\,\mathrm{mV}$ del diseño y $79\,\mathrm{mV}$ de la teoría con V_t' y k_n' (errores de $77.9\,\%$ y $9.6\,\%$); la entrada nominal de 50 mV queda por debajo de él.
8. El amplificador de fuente degenerada ($R_S = 100\,\Omega$, $R_D = 430\,\Omega$) cumple los 300 mV_{pp} de salida en simulación: $|A_v| = 3.054$ y $305.2\,\mathrm{mV_{pp}}$, frente a 3.149 y $314.9\,\mathrm{mV_{pp}}$ del diseño (errores de $3.1\,\%$ y $3.2\,\%$). Con 50 mV de entrada su HD_2 es $0.118\,\%$, frente a $3.45\,\%$ de la fuente común, y con 400 mV sigue en $0.950\,\%$: cambia ganancia por linealidad.
9. La degeneración vuelve al diseño robusto frente a la incertidumbre de los parámetros: un g_m equivalente $13.2\,\%$ menor que el calculado produce solo $3.1\,\%$ de error en A_v, mientras que en la fuente común el error de g_m pasa íntegro a la ganancia ($43.1\,\%$). Además, el HD_2 de la fuente degenerada sigue la (23), con $(1 + g_m R_S)^2$ en el denominador, con $10.1\,\%$ de error; sin ese factor el error sería de $281\,\%$.
10. El drenador común diseñado ($R_S = 150\,\Omega$, $V_{DD} = 16\,\mathrm{V}$) logra $A_v = 0.80$ y $Z_{out} = 13.67\,\Omega$ con $I_D = 44.73\,\mathrm{mA}$; la ganancia de 0.95 no era alcanzable sin superar los $200\,\mathrm{mA}$ del transistor.

Referencias

[1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2020.

[2] Microchip Technology Inc., "2N7000: N-channel enhancement-mode vertical DMOS FET," Datasheet DS20005695A, 2021. [Online]. Available: https://static.chipdip.ru/lib/597/DOC011597112.pdf

[3] P. Shea, "Design and modeling of radiation hardened LDMOSFET for spacecraft power systems," M.S.E.E. thesis, Univ. of Central Florida, Orlando, FL, USA, 2007. [Online]. Available: https://stars.library.ucf.edu/etd/3344

[4] J.-M. Lauenstein, "Challenges for radiation hardness assurance (RHA) on power MOSFETs," presented at the NEPP Electronic Technology Workshop, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, USA, 2012. [Online]. Available: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20120014270/downloads/20120014270.pdf

[5] S.-T. Kao and C.-C. Su, "A 0.8-V low power analog front-end IC for biomedical signal recording," thesis, Inst. Elect. Control Eng., Nat. Chiao Tung Univ., Hsinchu, Taiwan, 2008. [Online]. Available: https://ir.lib.nycu.edu.tw/handle/11536/41083

[6] A. Litwin, Q. Chen, J. Johansson, G. Ma, L.-A. Olofsson, and P. Perugupalli, "High power LDMOS technology for wireless infrastructure," in *Proc. GaAs Applications Symp. (GAAS 2001)*, London, U.K., Sep. 2001. [Online]. Available: https://amsacta.unibo.it/id/eprint/65/